TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL 4 : PERHITUNGAN DATA NILAI

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Syva Sheptia Melani

NIM : 1306625094

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 4

Perhitungan Data Nilai

1. Problem Statement
Menghitung rata" nilai berdasarkan bobot yg sudah ditentukan (Tugas 45%, UTS 25%, UAS 30%) dan mengubah bobot tersebut ke dalam variabel (A - E) secara otomatis

2. Mathematical equation
Rumus nilai rata" Nilai akhir = (0,45 x Tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS) dan acuan pengubahan huruf mutu (Grade).

- A = 86 - 100
- A- = 81 - 85
- B+ = 76 - 80
- B = 71 - 75
- B- = 66 - 70
- C+ = 61 - 65
- C = 56 - 60
- C- = 51 - 55
- D = 46 - 50
- E = 0 - 45

3. Algoritma
1. Mulai
2. Input Nama : "Syua Sheptia Helan"
3. Input NIM : "1306625094
4. Inisialisasi data
   4.1. Membuka file spreadsheet bernama Data nilai.xlsx
   4.2 Membaca dan memuat seluruh baris tabel berisi komponen nilai milik 124 mahasiswa kedalam database memori program
5. While
   5.1. Input meminta penggunaan memasukkan nomor urut mahasiswa / mengetik kata keluar
   5.2. Pengecekan kondisi keluar
      5.2.1 Jika input dari pengguna bernilai "keluar" maka
      5.2.2 Cetak pesan "program selesai, terimakasih!"
      5.2.3 Jalankan perintah break untuk menghentikan perulangan
   5.3 Pengecekan validasi data
      5.3.1. Jika nomor mahasiswa yang dinput tidak ditemukan di data base maka.

4.3.2 Input pesan : " peringatan / Mahasiswa nomor tidak ditemukan
4.3.3. Kembali mundur ke langkah 3 (INPUT)
4.3.4 Jika nomor mahasiswa ditemukan, maka :
4.3.5 Ambil komponen nilai tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS dari data Mahasiswa tsb
4.3.6 Lanjutkan proses perhitungan dibawah ini

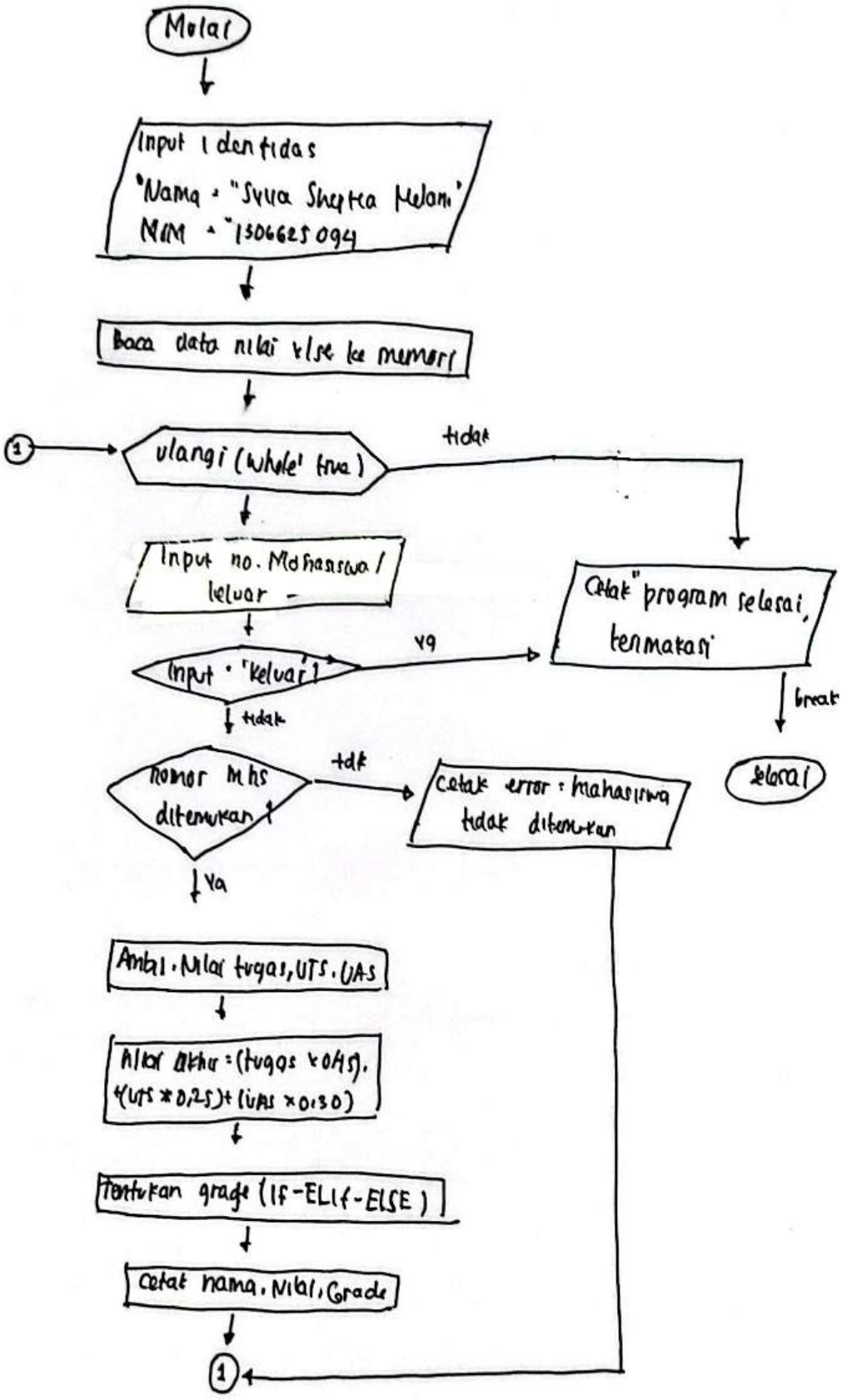
5.4. Proses perhitungan rata" tertimbang :
5.4.1. Hitung akumulasi skor akhir dgn rumus matematika : "Nilai akhir = (0,45 x tugas) + (0,25 x UTS) + (0,30 x UAS)

5.5. Logika seleksi kondisi huruf mutu (If - Elsif - Else) :
5.5.1. Jika nilai akhir ≥ 86 dan < 100 maka grade = "A"
5.5.2. Elif (jika tidak, jika) Nilai Akhir ≥ 81 maka grade "A-"
5.5.3. Elif, Nilai Akhir, ≥ 76, maka grade = "B+"
5.5.4. Elif, Nilai Akhir, ≥ 71, maka grade = "B"
5.5.5. Elif, Nilai Akhir, ≥ 66, maka grade = "B-"
5.5.6. Elif, Nilai Akhir, ≥ 61, maka grade = "C+"
5.5.7 Elif, Nilai Akhir ≥ 56, maka grade = "C"
5.5.8 Elif Nilai Akhir ≥ 51, maka grad = "C-"
5.5.9 Elif, Nilai Akhir ≥ 46, maka grade = "D"
5.5.10. Elif, Nilai akhir selain itu (dibawah 46) maka grade: "E"

5.6. Output
5.6.1. Menampilkan informasi akhir ke layar berupa : Para Mahasiswa, Hasil Nilai, Rata-rata beserta huruf mutu (grade)

5.6.2 kembali otomatis, berputar ke langkah 3 (INPUT

6. Selesai.


Mulai
Input Identitas
'Nama = "Syuva Sheptia Melani"
NIM = "1506625094
Baca data nilai xlsx ke memori
1
ulangi (while' true)
tidak
Input no. Mahasiswa / keluar
Cetak "program selesai, terimakasi"
Input = 'keluar'
ya
break
tidak
selesai
nomor mhs ditemukan ?
tdk
Cetak error : mahasiswa tidak ditemukan
Ya
Ambil. Nilai tugas, UTS. UAS
Nilai Akhir = (tugas * 0,45). +(UTS * 0,25) + (UAS * 0,30)
Tentukan grade (IF-ELIF-ELSE)
Cetak nama. Nilai. Grade
1

```
from openpyxl import load_workbook


def baca_data():
    workbook = load_workbook("DataNilai pemkom.xlsx", data_only=True)
    sheet = workbook["Data-nilai"]

    mahasiswa = []
    baris = 2

    while baris <= sheet.max_row:
        nama = sheet.cell(baris, 1).value
        nilai_lain2 = sheet.cell(baris, 3).value
        uts = sheet.cell(baris, 4).value
        uas = sheet.cell(baris, 5).value

        if nama is not None and str(nama).strip() != "":
            mahasiswa.append([nama, nilai_lain2, uts, uas])

        baris += 1

    workbook.close()
    return mahasiswa


def hitung_nilai(nilai_lain2, uts, uas):
```

```
from openpyxl import load_workbook


def baca_data():
    workbook = load_workbook("DataNilai pemkom.xlsx", data_only=True)
    sheet = workbook["Data-nilai"]

    mahasiswa = []
    baris = 2

    while baris <= sheet.max_row:
        nama = sheet.cell(baris, 1).value
        nilai_lain2 = sheet.cell(baris, 3).value
        uts = sheet.cell(baris, 4).value
        uas = sheet.cell(baris, 5).value

        if nama is not None and str(nama).strip() != "":
            mahasiswa.append([nama, nilai_lain2, uts, uas])

        baris += 1

    workbook.close()
    return mahasiswa


def hitung_nilai(nilai_lain2, uts, uas):
```

```
    na = 0.30 * nilai_lain2 + 0.35 * uts + 0.35 * uas
    return na


def tentukan_grade(na):
    if na >= 86:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 76:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 66:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 56:
        return "C"
    else:
        return "TL"


def tampilkan_laporan(mahasiswa):
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")
    print("-" * 54)
```

```
    print("{:<4} {:<20} {:>10} {:>10}".format(
        "No", "Nama Mahasiswa", "Nilai", "Grade"))
```

Hapus Logo WPS

Dasar

Berbasis Gambar

Batasi penyalinan dan pengeditan

Ekspor ke PDF

```
    na = 0.30 * nilai_lain2 + 0.35 * uts + 0.35 * uas
    return na


def tentukan_grade(na):
    if na >= 86:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 76:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 66:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 56:
        return "C"
    else:
        return "TL"


def tampilkan_laporan(mahasiswa):
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")
    print("-" * 54)
```

```
    print("{:<4} {:<20} {:>10} {:>10}".format(
        "No", "Nama Mahasiswa", "Nilai", "Grade"))
    print("-" * 54)

    hasil = []
    i = 0

    while i < len(mahasiswa):
        nama, nilai_lain2, uts, uas = mahasiswa[i]

        na = hitung_nilai(nilai_lain2, uts, uas)
        grade = tentukan_grade(na)

        print("{:<4} {:<20} {:>10.2f} {:>10}".format(
            i + 1, nama, na, grade))

        hasil.append([nama, na, grade])
        i += 1

    print("-" * 54)
    return hasil


def tampilkan_rekap(hasil):
    counter = {
        "A": 0,
```

Hapus Logo WPS

Dasar

Berbasis Gambar

Batasi penyalinan dan pengeditan

Ekspor ke PDF

```
    print("{:<4} {:<20} {:>10} {:>10}".format(
        "No", "Nama Mahasiswa", "Nilai", "Grade"))
    print("-" * 54)

    hasil = []
    i = 0

    while i < len(mahasiswa):
        nama, nilai_lain2, uts, uas = mahasiswa[i]

        na = hitung_nilai(nilai_lain2, uts, uas)
        grade = tentukan_grade(na)

        print("{:<4} {:<20} {:>10.2f} {:>10}".format(
            i + 1, nama, na, grade))

        hasil.append([nama, na, grade])
        i += 1

    print("-" * 54)
    return hasil


def tampilkan_rekap(hasil):
    counter = {
        "A": 0,
```

```
    "A-": 0,
    "B+": 0,
    "B": 0,
    "B-": 0,
    "C+": 0,
    "C": 0,
    "TL": 0
}

i = 0
while i < len(hasil):
    grade = hasil[i][2]
    counter[grade] += 1
    i += 1

print("\nRekapitulasi:")
print("Grade A     =", counter["A"])
print("Grade A-    =", counter["A-"])
print("Grade B+    =", counter["B+"])
print("Grade B-    =", counter["B-"])
print("Grade C+    =", counter["C+"])
print("Grade C     =", counter["C"])
print("Tidak Lulus =", counter["TL"])
print("\nTotal Mahasiswa =", len(hasil))
```

```
    "A-": 0,
    "B+": 0,
    "B": 0,
    "B-": 0,
    "C+": 0,
    "C": 0,
    "TL": 0
}

i = 0
while i < len(hasil):
    grade = hasil[i][2]
    counter[grade] += 1
    i += 1

print("\nRekapitulasi:")
print("Grade A     =", counter["A"])
print("Grade A-    =", counter["A-"])
print("Grade B+    =", counter["B+"])
print("Grade B-    =", counter["B-"])
print("Grade C+    =", counter["C+"])
print("Grade C     =", counter["C"])
print("Tidak Lulus =", counter["TL"])
print("\nTotal Mahasiswa =", len(hasil))
```

```
def main():
    print("Program Grading")
    print("Nama : [Nama Kamu]")
    print("NRM  : [NRM Kamu]")

    mahasiswa = baca_data()
    hasil = tampilkan_laporan(mahasiswa)
    tampilkan_rekap(hasil)

    print("\n*selesai*")


main()
```

```
def main():
    print("Program Grading")
    print("Nama : [Nama Kamu]")
    print("NRM  : [NRM Kamu]")

    mahasiswa = baca_data()
    hasil = tampilkan_laporan(mahasiswa)
    tampilkan_rekap(hasil)

    print("\n*selesai*")


main()
```

```
Program Grading
Nama : Syva Sheptia Melani
NRM  : 1306625094

LAPORAN GRADING MAHASISWA
------------------------------------------------------------
No   Nama Mahasiswa              Nilai Akhir    Grade
------------------------------------------------------------
1    MAHASISWA 1                 63.00          C+
2    MAHASISWA 2                 71.75          B
3    MAHASISWA 3                 70.00          B-
4    MAHASISWA 4                 49.00          TL
5    MAHASISWA 5                 64.75          C+
6    MAHASISWA 6                 64.75          C+
7    MAHASISWA 7                 57.75          C
8    MAHASISWA 8                 61.25          C+
9    MAHASISWA 9                 66.50          B-
10   MAHASISWA 10                59.50          C
11   MAHASISWA 11                56.00          C
12   MAHASISWA 12                45.50          TL
13   MAHASISWA 13                59.50          C
14   MAHASISWA 14                49.00          TL
15   MAHASISWA 15                57.75          C
16   MAHASISWA 16                59.50          C
17   MAHASISWA 17                64.75          C+
```



```
91   MAHASISWA 91                40.50          TL
92   MAHASISWA 92                49.18          TL
93   MAHASISWA 93                61.17          C+
94   MAHASISWA 94                69.92          B-
95   MAHASISWA 95                61.17          C+
96   MAHASISWA 96                78.35          B+
97   MAHASISWA 97                58.22          C
98   MAHASISWA 98                86.29          A
99   MAHASISWA 99                64.98          C+
100  MAHASISWA 100               44.32          TL
101  MAHASISWA 101               62.88          C+
102  MAHASISWA 102               68.30          B-
103  MAHASISWA 103               57.93          C
104  MAHASISWA 104               53.56          TL
105  MAHASISWA 105               78.11          B+
```

```
Program Grading
Nama : Syva Sheptia Melani
NRM  : 1306625094

LAPORAN GRADING MAHASISWA
```

No	Nama Mahasiswa	Nilai Akhir	Grade
1	MAHASISWA 1	63.00	C+
2	MAHASISWA 2	71.75	B
3	MAHASISWA 3	70.00	B-
4	MAHASISWA 4	49.00	TL
5	MAHASISWA 5	64.75	C+
6	MAHASISWA 6	64.75	C+
7	MAHASISWA 7	57.75	C
8	MAHASISWA 8	61.25	C+
9	MAHASISWA 9	66.50	B-
10	MAHASISWA 10	59.50	C
11	MAHASISWA 11	56.00	C
12	MAHASISWA 12	45.50	TL
13	MAHASISWA 13	59.50	C
14	MAHASISWA 14	49.00	TL
15	MAHASISWA 15	57.75	C
16	MAHASISWA 16	59.50	C
17	MAHASISWA 17	64.75	C+

91	MAHASISWA 91	40.50	TL
92	MAHASISWA 92	49.18	TL
93	MAHASISWA 93	61.17	C+
94	MAHASISWA 94	69.92	B-
95	MAHASISWA 95	61.17	C+
96	MAHASISWA 96	78.35	B+
97	MAHASISWA 97	58.22	C
98	MAHASISWA 98	86.29	A
99	MAHASISWA 99	64.98	C+
100	MAHASISWA 100	44.32	TL
101	MAHASISWA 101	62.88	C+
102	MAHASISWA 102	68.30	B-
103	MAHASISWA 103	57.93	C
104	MAHASISWA 104	53.56	TL
105	MAHASISWA 105	78.11	B+
106	MAHASISWA 106	67.17	B-
107	MAHASISWA 107	63.93	C+
108	MAHASISWA 108	90.95	A
109	MAHASISWA 109	29.86	TL
110	MAHASISWA 110	50.89	TL
111	MAHASISWA 111	92.28	A
112	MAHASISWA 112	86.29	A
113	MAHASISWA 113	82.50	A-
114	MAHASISWA 114	78.25	B+
115	MAHASISWA 115	53.00	TL
116	MAHASISWA 116	55.18	TL
117	MAHASISWA 117	77.75	B+
118	MAHASISWA 118	59.55	C
119	MAHASISWA 119	59.27	C

91	MAHASISWA 91	40.50	TL
92	MAHASISWA 92	49.18	TL
93	MAHASISWA 93	61.17	C+
94	MAHASISWA 94	69.92	B-
95	MAHASISWA 95	61.17	C+
96	MAHASISWA 96	78.35	B+
97	MAHASISWA 97	58.22	C
98	MAHASISWA 98	86.29	A
99	MAHASISWA 99	64.98	C+
100	MAHASISWA 100	44.32	TL
101	MAHASISWA 101	62.88	C+
102	MAHASISWA 102	68.30	B-
103	MAHASISWA 103	57.93	C
104	MAHASISWA 104	53.56	TL
105	MAHASISWA 105	78.11	B+
106	MAHASISWA 106	67.17	B-
107	MAHASISWA 107	63.93	C+
108	MAHASISWA 108	90.95	A
109	MAHASISWA 109	29.86	TL
110	MAHASISWA 110	50.89	TL
111	MAHASISWA 111	92.28	A
112	MAHASISWA 112	86.29	A
113	MAHASISWA 113	82.50	A-
114	MAHASISWA 114	78.25	B+
115	MAHASISWA 115	53.00	TL
116	MAHASISWA 116	55.18	TL
117	MAHASISWA 117	77.75	B+
118	MAHASISWA 118	59.55	C
119	MAHASISWA 119	59.27	C

63	MAHASISWA 63	60.75	C
64	MAHASISWA 64	67.75	B-
65	MAHASISWA 65	57.25	C
66	MAHASISWA 66	60.75	C
67	MAHASISWA 67	60.75	C
68	MAHASISWA 68	64.25	C+
69	MAHASISWA 69	57.25	C
70	MAHASISWA 70	59.00	C
71	MAHASISWA 71	78.25	B+
72	MAHASISWA 72	59.50	C
73	MAHASISWA 73	60.75	C
74	MAHASISWA 74	53.75	TL
75	MAHASISWA 75	62.50	C+
76	MAHASISWA 76	17.00	TL
77	MAHASISWA 77	59.15	C
78	MAHASISWA 78	43.75	TL
79	MAHASISWA 79	42.60	TL
80	MAHASISWA 80	56.92	C
81	MAHASISWA 81	50.00	TL
82	MAHASISWA 82	63.21	C+
83	MAHASISWA 83	76.50	B+
84	MAHASISWA 84	58.43	C
85	MAHASISWA 85	48.50	TL
86	MAHASISWA 86	66.25	B-
87	MAHASISWA 87	54.75	TL
88	MAHASISWA 88	83.21	A-
89	MAHASISWA 89	54.75	TL
90	MAHASISWA 90	80.00	B+
91	MAHASISWA 91	40.50	TL

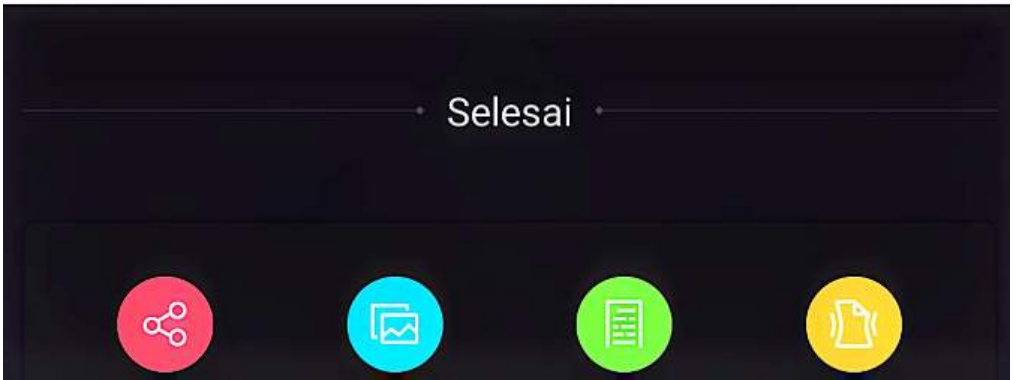
63	MAHASISWA 63	60.75	C
64	MAHASISWA 64	67.75	B-
65	MAHASISWA 65	57.25	C
66	MAHASISWA 66	60.75	C
67	MAHASISWA 67	60.75	C
68	MAHASISWA 68	64.25	C+
69	MAHASISWA 69	57.25	C
70	MAHASISWA 70	59.00	C
71	MAHASISWA 71	78.25	B+
72	MAHASISWA 72	59.50	C
73	MAHASISWA 73	60.75	C
74	MAHASISWA 74	53.75	TL
75	MAHASISWA 75	62.50	C+
76	MAHASISWA 76	17.00	TL
77	MAHASISWA 77	59.15	C
78	MAHASISWA 78	43.75	TL
79	MAHASISWA 79	42.60	TL
80	MAHASISWA 80	56.92	C
81	MAHASISWA 81	50.00	TL
82	MAHASISWA 82	63.21	C+
83	MAHASISWA 83	76.50	B+
84	MAHASISWA 84	58.43	C
85	MAHASISWA 85	48.50	TL
86	MAHASISWA 86	66.25	B-
87	MAHASISWA 87	54.75	TL
88	MAHASISWA 88	83.21	A-
89	MAHASISWA 89	54.75	TL
90	MAHASISWA 90	80.00	B+
91	MAHASISWA 91	40.50	TL

```
83   MAHASISWA 83                76.50          B+
84   MAHASISWA 84                58.43          C
85   MAHASISWA 85                48.50          TL
86   MAHASISWA 86                66.25          B-
87   MAHASISWA 87                54.75          TL
88   MAHASISWA 88                83.21          A-
89   MAHASISWA 89                54.75          TL
90   MAHASISWA 90                80.00          B+
91   MAHASISWA 91                40.50          TL
```

```
112  MAHASISWA 112               86.29          A
113  MAHASISWA 113               82.50          A-
114  MAHASISWA 114               78.25          B+
115  MAHASISWA 115               53.00          TL
116  MAHASISWA 116               55.18          TL
117  MAHASISWA 117               77.75          B+
118  MAHASISWA 118               59.55          C
119  MAHASISWA 119               59.27          C
120  MAHASISWA 120               71.06          B
121  MAHASISWA 121               59.55          C
122  MAHASISWA 122               86.29          A
123  MAHASISWA 123               70.75          B-
124  MAHASISWA 124               69.50          B-
------------------------------------------------------------

REKAPITULASI NILAI
------------------------------
Grade A     = 7
Grade A-    = 3
Grade B+    = 7
Grade B     = 6
Grade B-    = 20
Grade C+    = 21
Grade C     = 33
Grade TL    = 27
Total Mahasiswa = 124

Program selesai.
PS C:\Users\Public\prak pemkom syva>
```



```
112  MAHASISWA 112                    86.29          A
113  MAHASISWA 113                    82.50          A-
114  MAHASISWA 114                    78.25          B+
115  MAHASISWA 115                    53.00          TL
116  MAHASISWA 116                    55.18          TL
117  MAHASISWA 117                    77.75          B+
118  MAHASISWA 118                    59.55          C
119  MAHASISWA 119                    59.27          C
120  MAHASISWA 120                    71.06          B
121  MAHASISWA 121                    59.55          C
122  MAHASISWA 122                    86.29          A
123  MAHASISWA 123                    70.75          B-
124  MAHASISWA 124                    69.50          B-
-----------------------------------------------------------------

REKAPITULASI NILAI
------------------------------
Grade A      = 7
Grade A-     = 3
Grade B+     = 7
Grade B      = 6
Grade B-     = 20
Grade C+     = 21
Grade C      = 33
Grade TL     = 27
Total Mahasiswa = 124

Program selesai.
PS C:\Users\Public\prak pemkom syva>
```